ZOLVEK / ELECTRÓNICA PARA PREPARATORIA

K9 CALM

Guía fácil de taller. Cinco prácticas para construir y comprender el mismo prototipo.



Ilustración conceptual sobre maniquí; no muestra un montaje probado ni una intervención veterinaria.

01 Descarga el material del curso

https://github.com/f-lopez-velazquez/K9-CALM

En GitHub pulsa **Code > Download ZIP** y extrae la carpeta. El paquete incluye programas, biblioteca de aula y dependencias.

> **Tu objetivo**
>
> Hacer que una luz responda a pruebas de sonido y movimiento, y consultar el resultado en Android. Trabaja por USB, en mesa o peluche.

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
zolvek.com.mx

ANTES DE CONSTRUIR / QUÉ HACE EL EQUIPO

Primero entiende el recorrido



Un evento acústico y un cambio de actividad no equivalen a un diagnóstico de miedo.

Práctica	Lo que añades	Lo que debes lograr
1	LED y botón	Controlar luz y modo.
2	Sensor de movimiento	Leer act y elegir un umbral.
3	Micrófono digital	Detectar un impulso moderado.
4	Comunicación BLE	Leer el estado en el teléfono.
5	Comparación temporal	Relacionar antes y después.

A La rutina de todas las prácticas

Conecta sin USB -> comprueba -> copia el código -> sube -> observa -> cambia un valor. Guarda el resultado antes de avanzar. El montaje anterior permanece.

> **Qué significa “posible reacción”**
>
> Solo significa que coincidieron un evento acústico y un cambio de actividad según una regla de ensayo. El prototipo no identifica ni trata miedo.

ANTES DE CONSTRUIR / UNA LISTA PARA TODO EL CURSO

Materiales que sí vas a usar

Cant.	Material	Especificación
1	ESP32-C3 SuperMini	USB-C; 16 terminales; flash 4 MB.
1	Cable USB-C	De datos y alimentación.
1 + juego	Protoboard y cables	400/830 puntos; Dupont M-M y M-H.
1 + 1	LED rojo y resistencia	LED 3 mm + resistencia 330 ohm / 1/4 W.
1	Pulsador	Normalmente abierto.
1	GY-521 / MPU6050	Compatible con 3.3 V y pull-ups a 3.3 V.
1	INMP441	Micrófono digital I2S.
1	Resistencia 100 kohm	Para SD del micrófono a GND.
2	Capacitores 100 nF	Si los sensores no traen desacoplo.
1 juego	Cabeceras 2.54 mm	Soldadas, sin USB conectado.
Compartir	Multímetro y herramientas	Voltaje CC; soldadura con supervisión.
Disponibles	PC y Android BLE	Arduino IDE y nRF Connect.

Compra opcional para medir voltaje

Otra resistencia de 100 kohm, una de 150 kohm (ambas 1%) y otro capacitor de 100 nF. No necesitas pantalla, motor ni pilas para terminar.

CONFIGURACIÓN / PLACA Y PUERTO

Prepara Arduino una sola vez

1 **Instala Arduino IDE 2.x**

Descárgalo de arduino.cc/en/software. Abre Archivo > Preferencias.

2 **Agrega el soporte de Espressif**

En URLs adicionales del Gestor de tarjetas pega esta dirección:

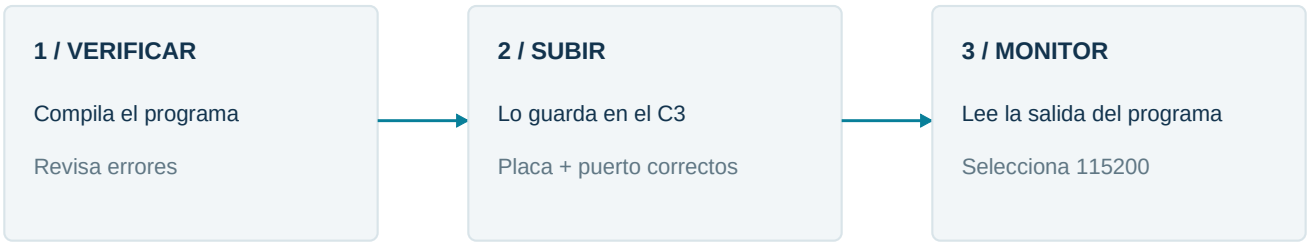
> **URL oficial**
>
> https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

3 **Instala la versión del curso**

Gestor de placas > esp32 by Espressif Systems > 3.3.4 > Instalar. Se necesita internet para descargar las herramientas de tu sistema.

Ajuste	Usa este valor
Placa	ESP32C3 Dev Module
USB CDC On Boot	Enabled
Flash	4 MB
Puerto	El que aparece al conectar tu USB de datos
Monitor serie	115200 baudios

ARDUINO IDE / recorrido de trabajo



Es un mapa de acciones; los iconos y menús pueden variar con idioma y versión.

CONFIGURACIÓN / SIN BUSCAR ARCHIVOS SUELTOS

Instala la biblioteca del curso

1 **Encuentra tu sketchbook**

En Archivo > Preferencias copia la Ubicación del sketchbook. Puede estar en Documentos o OneDrive: usa la ruta que indique tu IDE.

2 **Extrae el paquete en esa carpeta**

Extrae Librerias/Instalar_todas.zip dentro del sketchbook. No lo metas dentro de otra carpeta libraries.

COMPRUEBA ESTA RUTA

```
Arduino/libraries/K9CalmAula/src/K9CalmAula.h
```

3 **Reinicia Arduino IDE**

En Programa/Sketch > Incluir biblioteca debe aparecer K9CalmAula. Las otras seis dependencias vienen en el mismo paquete.

Biblioteca	Versión incluida
K9CalmAula	1.0.0
MPU6050 / BusIO / Unified Sensor	2.2.9 / 1.17.4 / 1.1.15
GFX / SSD1306	1.13.0 / 2.5.17; no se necesita pantalla
NimBLE-Arduino	2.5.2

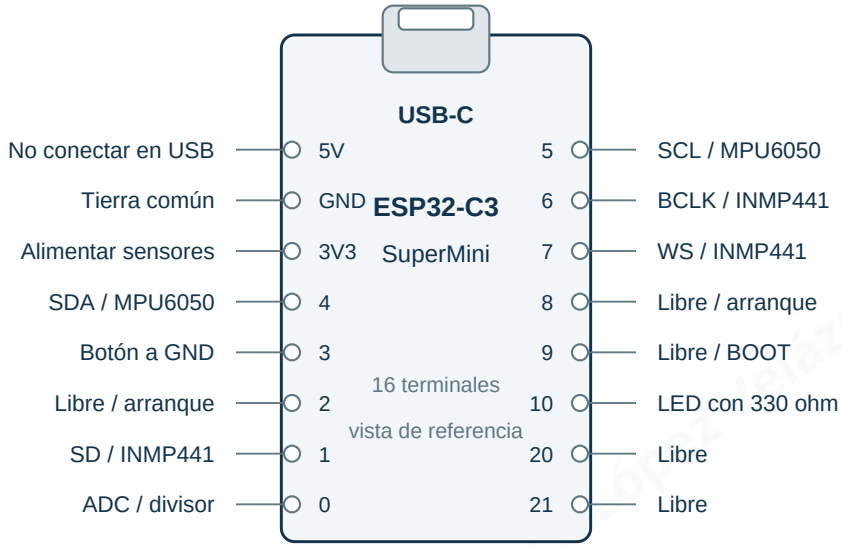
Qué hace la biblioteca de aula

Prepara los sensores y las comunicaciones. Tú escribirás las decisiones y cambiarás sus valores. Su código completo está en Biblioteca/K9CalmAula/src/.

ANTES DE CONSTRUIR / UN PIN NO ES SU POSICIÓN

Aprende a leer las conexiones

MAPA DE TERMINALES / USB arriba · vista de componentes



Verifica la serigrafía de tu placa. Es un mapa de pines, no una reproducción del PCB.

CÓMO LEER EL PLANO / símbolos que usarás en las prácticas

Cable
Une dos terminales.



Punto
Aquí sí hay unión.



GND
Todos los GND se unen.



Resistencia
Su valor se indica al lado.



Botón abierto
Al pulsarlo, une ambos lados.

Comprueba antes de conectar

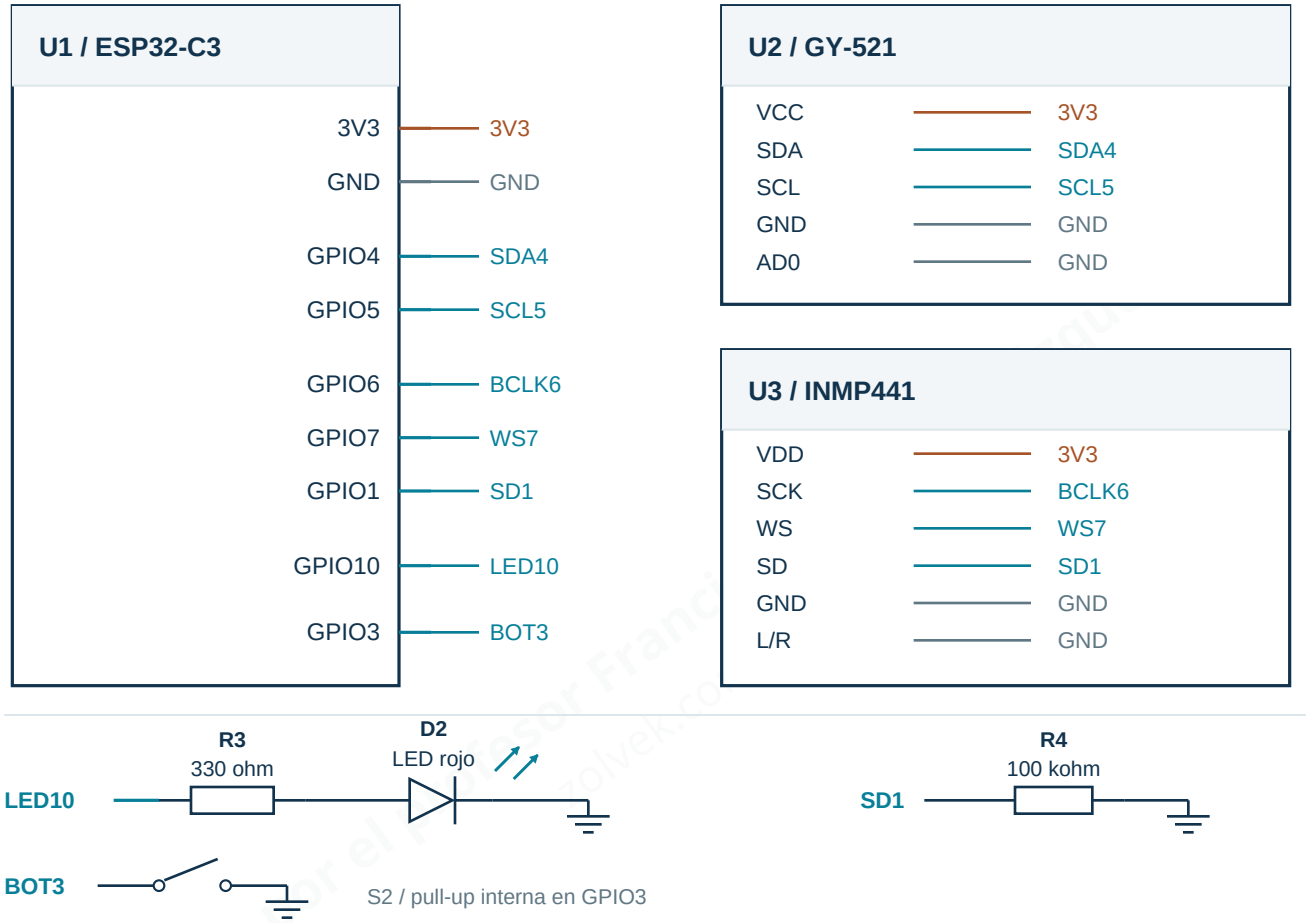
Lee los números impresos de tu placa. GPIO10 significa el terminal marcado 10, no la décima pata. Los diagramas muestran circuitos equivalentes: no son fotografías ni la distribución de una protoboard.

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

ANTES DE CONSTRUIR / CONSULTA PARA LAS CINCO PRÁCTICAS

El plano completo del montaje

ESQUEMA POR REDES / etiquetas iguales significan una misma conexión



VCC/VDD a 3V3. Desacoplo de 100 nF junto a cada sensor si el módulo no lo incluye.

Lee las etiquetas: SDA4 une GPIO4 con SDA del MPU6050; SD1 une GPIO1 con SD del micrófono y la resistencia R4. Dos nombres iguales representan la misma red, aunque no haya una línea larga entre ellos.

> **Monta una etapa por vez**
>
> Este plano reúne el circuito terminado. Empieza solo con LED y botón; añade sensores en las prácticas 2 y 3. No necesitas montarlo todo para comenzar.

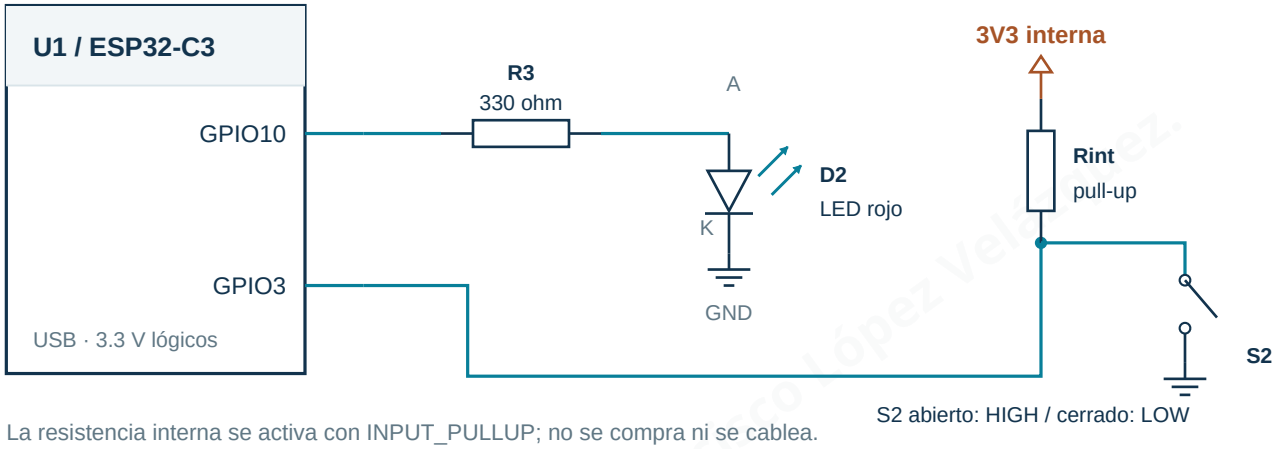
Los módulos pueden cambiar el orden físico de sus terminales. Sigue sus etiquetas impresas y las tablas de cada práctica; el símbolo no es una huella de montaje.

PRÁCTICA 1 / A · CONECTAR

01 / Luz y botón

El ESP32 controla una luz. El botón cambia cómo la usamos.

Con USB retirado: LED, resistencia de 330 ohm y pulsador.



La resistencia interna se activa con INPUT_PULLUP; no se compra ni se cablea.

Desde	Conecta hasta
GPIO10	330 ohm -> ánodo del LED
Cátodo del LED	GND
GPIO3	Un lado del pulsador
Otro lado del pulsador	GND

El LED necesita una resistencia para limitar corriente. El botón conecta GPIO3 a GND al pulsarlo; la placa detecta ese cambio.

Revisa el LED: el cátodo suele ser la pata corta y el lado plano. Comprueba los pares del botón con continuidad, sin USB. Rint del plano ya está dentro del ESP32: no la compres.

> **Comprueba esta etapa**
>
> Conecta USB y mide entre 3V3 y GND: cerca de 3.3 V. No unas 3V3 con GND. Si hay calor o reinicios, retira USB y revisa.

PRÁCTICA 1 / B · UN ARCHIVO COMPLETO

01 / Programa y entiende

Abre el archivo de esta práctica o borra el editor y pega **todo** este bloque. No lo agregues debajo del programa anterior. El sombreado señala qué puedes cambiar.

01_Luz_y_boton.ino

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

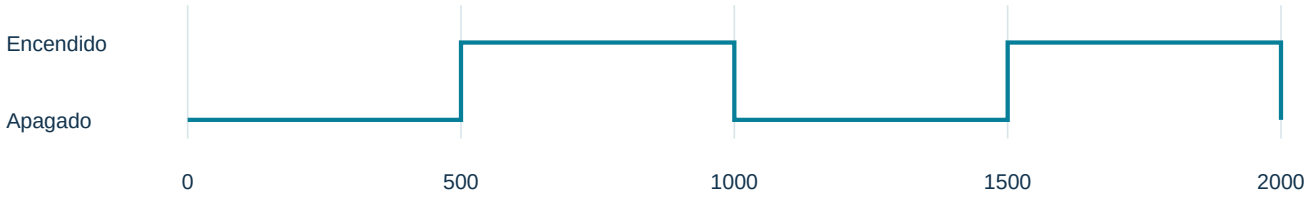
const int PARPADEO_MS = 500; // Cambia SOLO este numero.

void setup() {               // Se ejecuta una vez.
  aula.iniciar(1);            // Prepara LED, boton y Serial.
}

void loop() {                // Se repite continuamente.
  aula.actualizar();          // Lee el boton sin detener el programa.
  aula.parpadear(PARPADEO_MS); // AUTO: enciende y apaga el LED.
  aula.mostrar();             // Muestra el modo cada 250 ms.
}
```

Línea o función	Qué hace
const int PARPADEO_MS = 500;	Un número entero: fija 500 ms entre cambios de luz.
setup() / iniciar(1)	Prepara el equipo una vez, al encender.
loop() / actualizar()	Repite el trabajo y atiende el botón.
parpadear() / mostrar()	Controla la luz y escribe el modo.

500 ms ENTRE CAMBIOS / un ciclo completo dura 1000 ms



PRÁCTICA 1 / C · UNA VARIABLE POR ENSAYO

01 / Observa, predice y cambia

1 **Carga y mira**

Verificar > Subir. Abre Monitor serie a 115200. El LED cambia cada medio segundo.

2 **Pulsa una vez**

Debe aparecer MANUAL y modo:0. Mantener pulsado no debe alternar continuamente.

3 **Manda una orden**

En MANUAL, escribe l (ele minúscula) y envía. La luz cambia. Vuelve a pulsar: AUTO.

FRAGMENTOS DE SALIDA / valores ilustrativos

```
modo:1
MANUAL
modo:0
```

4 Cambia PARPADEO_MS

Prueba	Qué debes comparar
500	1.0 s por ciclo completo
250	0.5 s por ciclo completo
1000	2.0 s por ciclo completo

Un ciclo incluye encender y apagar. Por eso 500 ms entre cambios producen un ciclo de 1000 ms.

> **Si no obtienes el resultado**
>
> Si no prende, prueba MANUAL + l. Revisa LED al revés, resistencia y GPIO10. Si el botón nunca cambia, revisa sus pares de patas.

Registra: cambié _____; predije _____; observé _____.
Avanza cuando: puedas repetir la prueba y explicar por qué cambió la salida.

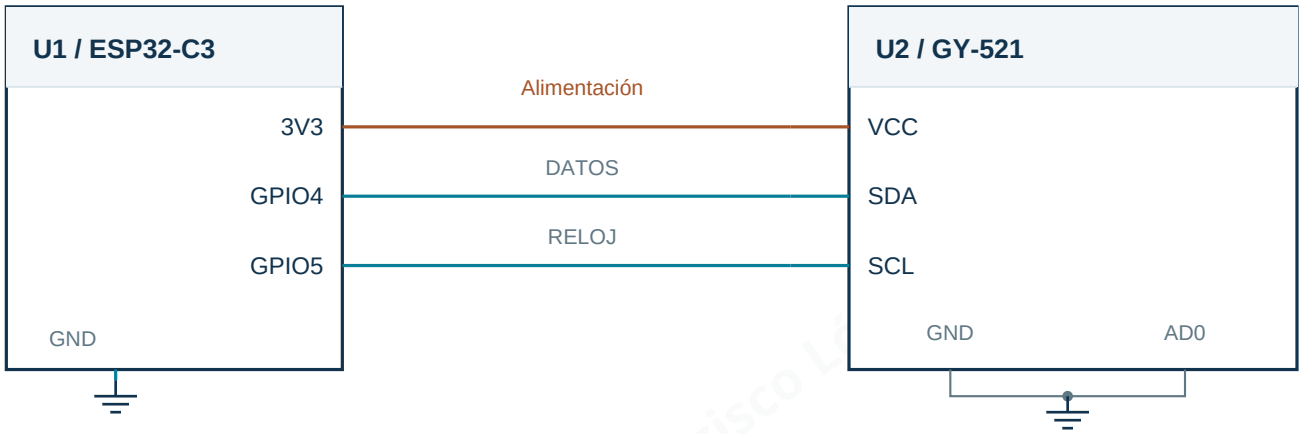
PRÁCTICA 2 / A · CONECTAR

02 / Medir movimiento

Primero observa un número; después úsalo para decidir si prende el LED.

Con USB retirado: Módulo GY-521 / MPU6050. Conserva LED y botón.

SDA y SCL necesitan pull-ups a 3V3; comprueba los del módulo.



Desde	Conecta hasta
VCC / GND del GY-521	3V3 / GND del ESP32
SDA / SCL del GY-521	GPIO4 / GPIO5
AD0	GND: dirección 0x68
XDA, XCL e INT	Dejar sin conectar

El acelerómetro mide en tres ejes. La biblioteca resume el cambio en act. Una act pequeña indica poca variación; un umbral decide cuándo avisar. No mide miedo.

SDA lleva datos y SCL sincroniza la conversación. Ambos necesitan pull-ups a 3V3; muchos módulos ya los traen. Alimenta el módulo con 3V3 y comprueba que sea compatible.

> **Comprueba esta etapa**
>
> Con USB, mide VCC-GND en el sensor. SDA y SCL en reposo deben estar cerca de 3.3 V, nunca 5 V. Después, el programa debe encontrar 0x68.

PRÁCTICA 2 / B · UN ARCHIVO COMPLETO

02 / Programa y entiende

Abre el archivo de esta práctica o borra el editor y pega **todo** este bloque. No lo agregues debajo del programa anterior. El sombreado señala qué puedes cambiar.

02_Movimiento.ino

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

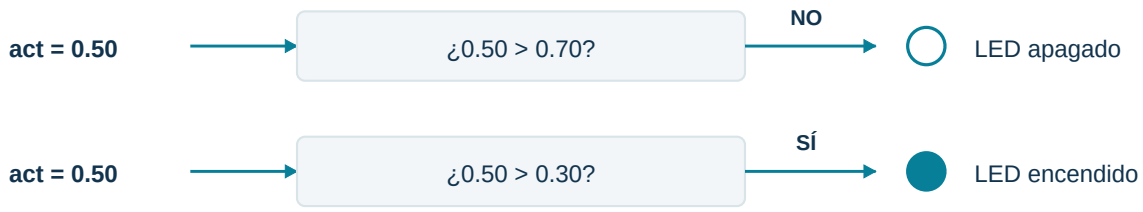
const float UMBRAL_MOV = 0.70; // Menor = mas sensible.

void setup() {
  aula.iniciar(2);             // Conserva P1 y agrega MPU6050.
}

void loop() {
  aula.actualizar();           // Lee boton y movimiento.
  bool seMueve = aula.actividad() > UMBRAL_MOV;
  aula.encender(seMueve);      // AUTO: LED si supera el umbral.
  aula.mostrar();              // a, giro y act en el monitor.
}
```

Línea o función	Qué hace
const float UMBRAL_MOV = 0.70;	float guarda decimales. 0.70 es el umbral en m/s².
aula.actividad()	Obtiene la última actividad calculada.
actividad() > UMBRAL_MOV	Pregunta: ¿el número es mayor que 0.70?
bool seMueve / encender(seMueve)	bool guarda sí/no. En AUTO, ese resultado controla la luz.

MISMA LECTURA / cambia el umbral, no el movimiento



PRÁCTICA 2 / C · UNA VARIABLE POR ENSAYO

02 / Observa, predice y cambia

1 **Espera en la mesa**

Sube P2 y espera 5 s sin tocarlo. Busca I2C 0x68 e IMU:1. La magnitud a debe aproximarse a 9.81.

2 **Mueve el objeto**

Fija el sensor a un objeto o peluche. Muévelo suave, sin golpear: act aumenta. El LED avisa si supera el umbral.

3 **Déjalo quieto otra vez**

act debe disminuir. Prueba también el botón: MANUAL sigue disponible.

FRAGMENTOS DE SALIDA / valores ilustrativos

```
I2C 0x68
modo:1 a:9.81 giro:0.02 act:0.12 IMU:1
```

4 Cambia UMBRAL_MOV

Prueba	Qué debes comparar
0.30	Más sensible a pequeños cambios
0.70	Valor de partida
1.20	Exige mayor actividad

La lectura act no cambia porque cambies el umbral; cambia la decisión. La misma act=0.50 prende con 0.30 y no prende con 0.70.

> **Si no obtienes el resultado**
>
> Sin 0x68 o con IMU:0, revisa 4/SDA, 5/SCL, AD0 y GND. No interpretes act=0 como reposo si no hay datos recientes.

Registra: cambié _____; predije _____; observé _____.
Avanza cuando: puedas repetir la prueba y explicar por qué cambió la salida.

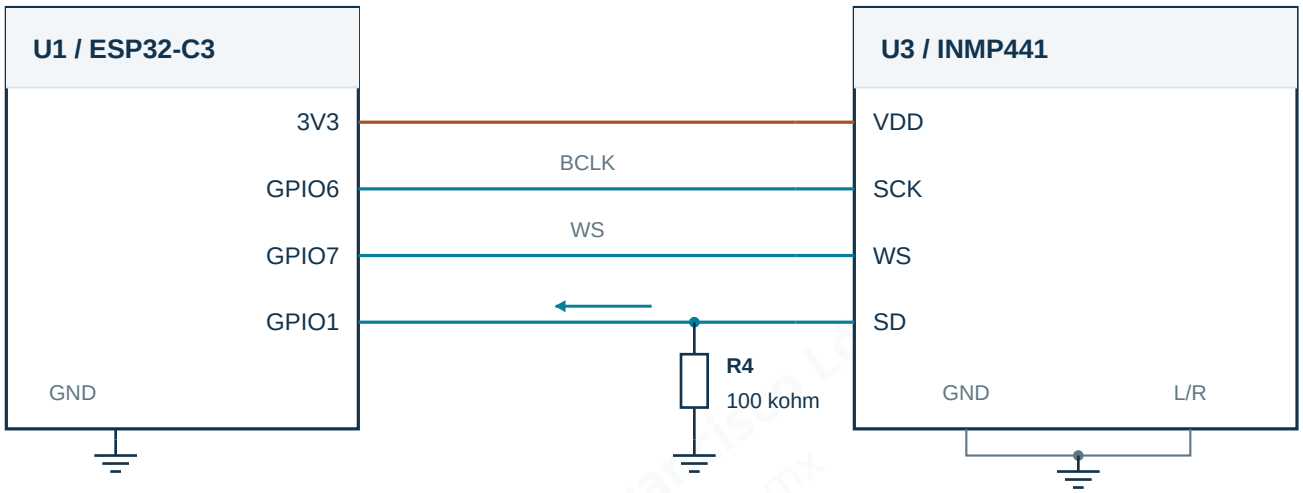
PRÁCTICA 3 / A · CONECTAR

03 / Detectar un sonido

Escucha un sonido moderado y compara su lectura con el ambiente.

Con USB retirado: INMP441, 100 kohm de SD a GND y desacoplo si falta. Conserva P2.

Todos comparten GND. L/R a GND selecciona el canal izquierdo.



Desde	Conecta hasta
VDD / GND / L/R	3V3 / GND / GND
SCK / WS	GPIO6 / GPIO7
SD	GPIO1 y resistencia 100 kohm a GND
100 nF, si falta en módulo	Entre VDD y GND, cerca del micrófono

El micrófono ya entrega números digitales. SCK y WS son relojes; SD lleva los datos al C3. rms resume la amplitud en una ventana: no es una medida de dB.

L/R a GND elige el canal izquierdo, que es el que lee el código. No confundas SD del audio con SDA del acelerómetro. No tapes el orificio del micrófono.

> **Comprueba esta etapa**
>
> Mide VDD-GND: cerca de 3.3 V. Después del arranque, habla suave y verifica que rms y pico cambien. Un reloj I2S no se comprueba con una lectura fija del multímetro.

PRÁCTICA 3 / B · UN ARCHIVO COMPLETO

03 / Programa y entiende

Abre el archivo de esta práctica o borra el editor y pega **todo** este bloque. No lo agregues debajo del programa anterior. El sombreado señala qué puedes cambiar.

03_Sonido.ino

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_MOV = 0.70;
const float UMBRAL_SONIDO = 0.004; // Menor = detecta sonidos mas suaves.
const int ALERTA_MS = 1000;        // Duracion de la luz.

void setup() {
  aula.ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO);
  aula.iniciar(3);                 // Conserva P2 y agrega microfono.
}

void loop() {
  aula.actualizar();               // Lee ambos sensores y boton.
  if (aula.impulso()) {            // Detecto un sonido brusco.
    aula.alertar(ALERTA_MS);       // Guarda la alerta sin usar delay.
  }
  aula.encender(aula.actividad() > UMBRAL_MOV);
  aula.mostrar();                  // Observa act, rms y pico.
}
```

Línea o función	Qué hace
ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO)	Configura el mínimo de amplitud antes de iniciar.
aula.impulso()	Pregunta si se detectó un sonido brusco en esta vuelta.
if (...) { alertar(...); }	Si hubo impulso, guarda una alerta de duración definida.
actualizar() / encender()	Sigue leyendo ambos sensores; no usa delay para sostener la luz.

Después de copiar: Verificar > Subir > Monitor serie a 115200. Si falla, revisa el primer error; no borres líneas para ocultarlo.

PRÁCTICA 3 / C · UNA VARIABLE POR ENSAYO

03 / Observa, predice y cambia

1 **Aprende el ambiente**

Sube P3 y espera 3 s. Habla suave: rms y pico deben variar. MIC:1 solo confirma datos recientes, no audio correcto.

2 **Reproduce el sonido**

Usa una palmada grabada a volumen moderado. Espera 3 s entre intentos. La alerta dura 1 s si detecta un impulso.

3 **Conserva lo anterior**

Mueve el objeto y observa act. El LED también puede encender por movimiento; deja el objeto quieto para probar solo sonido.

FRAGMENTOS DE SALIDA / valores ilustrativos

```
modo:1 a:9.81 giro:0.02 act:0.10 IMU:1
rms:0.00100 pico:0.00300 MIC:1
```

4 Cambia UMBRAL_SONIDO

Prueba	Qué debes comparar
0.008	Sube el mínimo: puede detectar menos
0.004	Valor de partida
0.002	Baja el mínimo: comprueba falsas alertas

El detector también considera ruido de fondo, ataque y pico/RMS. Superar 0.004 no garantiza una alerta. Después cambia ALERTA_MS=1500: solo debe durar más la luz.

> **Si no obtienes el resultado**
>
> Audio siempre cero: revisa L/R a GND y SD=1. Pico cerca de 1 permanentemente: baja volumen y revisa formato/cables. Evita sonidos fuertes.

Registra: cambié _____; predije _____; observé _____.
Avanza cuando: puedas repetir la prueba y explicar por qué cambió la salida.

PRÁCTICA 4 / A · CONECTAR

04 / Ver datos en el teléfono

Lleva el mismo estado del monitor serie al teléfono.

Con USB retirado: No agregues cables. El C3 ya tiene Bluetooth Low Energy.



Un evento acústico y un cambio de actividad no equivalen a un diagnóstico de miedo.

Desde	Conecta hasta
Sensores, LED y botón	Exactamente como en P3
Alimentación	USB como única fuente
GPIO0	Libre; MEDIR_DIVISOR=false
Portapilas y motor	No se conectan en esta guía

BLE publica un servicio y dos características: un dato de estado y otro de voltaje. La app consulta o se suscribe. No necesita internet para ese enlace.

No añadas una tarjeta Bluetooth: ya está integrada. Usa nRF Connect for Mobile de Nordic Semiconductor. La cuenta o la nube no forman parte de la práctica.

> **Comprueba esta etapa**
>
> Primero comprueba que P3 funciona. Si cambiaste valores, anótalos. Para empezar P4 usa los valores que aparecen en el archivo entregado.

PRÁCTICA 4 / B · UN ARCHIVO COMPLETO

04 / Programa y entiende

Abre el archivo de esta práctica o borra el editor y pega **todo** este bloque. No lo agregues debajo del programa anterior. El sombreado señala qué puedes cambiar.

04_Bluetooth.ino

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_MOV = 0.70;
const float UMBRAL_SONIDO = 0.004;
const int ALERTA_MS = 1000;
const bool MEDIR_DIVISOR = false; // Dejar false en USB normal.
const float CALIBRACION = 1.000;  // Cambiar solo al medir con multimetro.

void setup() {
  aula.ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO);
  aula.prepararMedicion(MEDIR_DIVISOR, CALIBRACION);
  aula.iniciar(4);               // Conserva P3 y agrega BLE.
}

void loop() {
  aula.actualizar();             // Tambien mide ADC si fue habilitado.
  if (aula.impulso()) aula.alertar(ALERTA_MS);
  aula.encender(aula.actividad() > UMBRAL_MOV);
  aula.enviar();                 // Estado y voltaje para nRF Connect.
  aula.mostrar();                // Comprueba tambien en la PC.
}
```

Línea o función	Qué hace
prepararMedicion(false,...)	Deja el ADC opcional apagado durante USB normal.
iniciar(4)	Conserva P3 y agrega el servicio BLE.
aula.enviar()	Actualiza estado cada 500 ms cuando corresponde.
aula.mostrar()	Mantiene el monitor serie para comparar con el teléfono.

Después de copiar: Verificar > Subir > Monitor serie a 115200. Si falla, revisa el primer error; no borres líneas para ocultarlo.

PRÁCTICA 4 / C · UNA VARIABLE POR ENSAYO

04 / Observa, predice y cambia

1 **Escanea y conecta**

Abre nRF Connect: Scanner > Scan > K9-CALM > Connect. Concede permisos de dispositivos cercanos si Android los pide.

2 **Lee una característica**

Expande el servicio 8d6c0001. En 0002 pulsa Read y elige texto UTF-8. Activa su suscripción para recibir cambios.

3 **Compara dos pantallas**

Pulsa el botón: A cambia a M. Lee 0003: USB; NA. En la computadora, modo también cambia.

FRAGMENTOS DE SALIDA / valores ilustrativos

```
A E1 B0 Q0
M E1 B0 Q0
USB; NA
```

4 Cambia Un valor por vez

Prueba	Qué debes comparar
1000 -> 500	ALERTA_MS: la luz dura menos
0.004 -> 0.008	UMBRAL_SONIDO: cambia la detección
false	MEDIR_DIVISOR: mantener así en USB normal

La transmisión BLE no enciende por sí sola una notificación del sistema operativo. Debes permanecer conectado y suscrito dentro de la app.

> **Si no obtienes el resultado**
>
> Si no aparece, revisa permisos y desconecta otros teléfonos. Si puedes leer pero no llegan cambios, activa la suscripción de 0002.

Registra: cambié _____; predije _____; observé _____.
Avanza cuando: puedas repetir la prueba y explicar por qué cambió la salida.

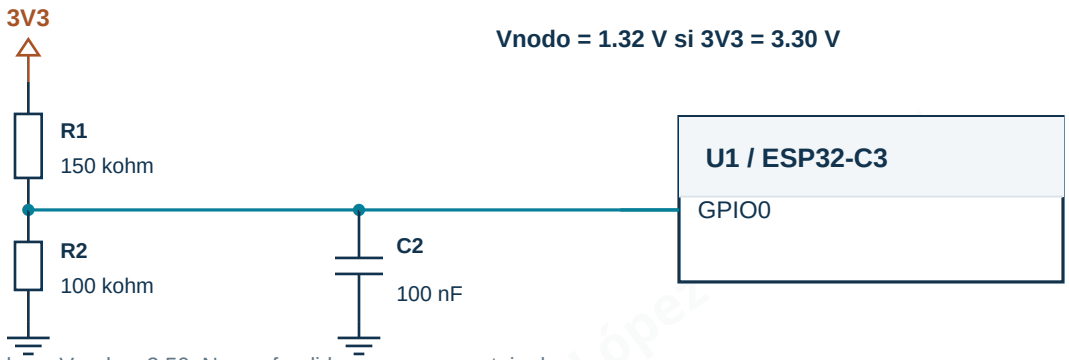
PRÁCTICA 4 / EXTENSIÓN POR USB

04 / Opcional: comprobar el ADC

Una medición conocida es la mejor forma de comprobar un voltímetro.

MEDIR VOLTAJE / prueba por USB

R1 arriba · R2 abajo · el ADC mide el punto entre ambas.



La tensión reconstruida es Vnodo x 2.50. No confundirla con un porcentaje de carga.

1 **Conecta con USB retirado**

3V3 -> 150k -> nodo GPIO0 -> 100k -> GND. Añade 100 nF entre el nodo y GND. No conectes pilas ni otra fuente.

2 **Mide antes de usar el número**

Con USB conectado, mide 3V3 y el nodo. Si la entrada es 3.30 V, el nodo debe ser aproximadamente 1.32 V: el divisor deja pasar 0.4 veces el voltaje.

3 **Habilita la medición en P4**

Cambia MEDIR_DIVISOR=true y sube. La biblioteca multiplica por 2.5 para reconstruir la entrada: debe mostrar cerca de 3.30 V.

> **Ejemplo de calibración**
>
> Si el multímetro marca 3.30 V y el programa 3.20 V, usa CALIBRACION=1.03125 (3.30 / 3.20). Repite la medición.

Esta prueba no mide una batería. El aviso crítico es esperado porque 3.3 V está por debajo de los umbrales didácticos de pilas. Al terminar, vuelve a MEDIR_DIVISOR=false. AAA: solo después de validar el regulador según el manual completo.

PRÁCTICA 5 / A · CONECTAR

05 / Relacionar sonido y movimiento

Un ruido no basta: observa qué pasó antes y después.

Con USB retirado: No agregues componentes. Ahora cambia la forma de decidir.



Sin impulso, sigue observando. El modo manual cancela la comparación.

Desde	Conecta hasta
Montaje	Conserva P4 y USB
Objeto	Sensor sujeto: no debe quedar colgando
Sonido	Grabación moderada, misma distancia
Personas y animales	Pruebas en mesa o peluche; sin perros

El programa conserva 2 s de actividad previa. Si detecta un impulso, observa 1.5 s posteriores. Compara las medias (promedios de las lecturas) y comprueba que haya suficientes datos.

Las categorías describen ensayos: E0 sin evento pendiente, E1 sonido, E2 posible cambio posterior, E3 datos insuficientes. Ninguna mide miedo con certeza.

> **Comprueba esta etapa**
>
> Al iniciar, deja el objeto quieto 5 s. Revisa IMU:1, MIC:1 y que rms cambie con sonido. E0 por sí solo no demuestra que los sensores estén bien.

PRÁCTICA 5 / B · UN ARCHIVO COMPLETO

05 / Programa y entiende

Abre el archivo de esta práctica o borra el editor y pega **todo** este bloque. No lo agregues debajo del programa anterior. El sombreado señala qué puedes cambiar.

05_Detector_completo.ino

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_SONIDO = 0.004;
const float CAMBIO_MOV = 0.70;     // Diferencia minima despues del sonido.
const bool MEDIR_DIVISOR = false; // USB: false. Medicion guiada: true.
const float CALIBRACION = 1.000;

void setup() {
  aula.ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO);
  aula.ajustarCambio(CAMBIO_MOV);
  aula.prepararMedicion(MEDIR_DIVISOR, CALIBRACION);
  aula.iniciar(5);               // Conserva todo lo anterior.
}

void loop() {
  aula.actualizar();             // Sigue leyendo aunque haya alerta.
  aula.compararEvento();         // Compara 2 s antes y 1.5 s despues.
  aula.encender(aula.evento() == 2); // LED: posible reaccion.
  aula.enviar();                 // Envia E0, E1, E2 o E3 por BLE.
  aula.mostrar();                // Muestra categoria y puntuacion.
}
```

Línea o función	Qué hace
ajustarCambio(CAMBIO_MOV)	Fija la diferencia mínima de actividad que compararás.
compararEvento()	Gestiona historia previa, ventana posterior y espera.
aula.evento() == 2	Comprueba si la categoría actual es E2.
encender(...) / enviar()	Muestra la decisión mediante LED y BLE.

Ejemplos de medias: antes y después

Antes: 0.10 / después: 0.20: E1 si hubo impulso y datos válidos.
Antes: 0.10 / después: 1.20: Puede producir E2; requiere datos válidos y cambio suficiente.

PRÁCTICA 5 / C · UNA VARIABLE POR ENSAYO

05 / Observa, predice y cambia

1. **Control: solo sonido**

   Tras 5 s quieto, reproduce el sonido sin mover nada. Debe producir E1 si detecta un impulso.

2. **Añade movimiento posterior**

   Repite el mismo sonido y mueve el objeto durante el siguiente segundo y medio. Puede producir E2 si cambia suficiente.

3. **Prueba MANUAL**

   Pulsa el botón: sigue midiendo y transmitiendo, pero P5 muestra M y E0; desarma la comparación automática.

FRAGMENTOS DE SALIDA / valores ilustrativos

```
A E1 B0 Q20
A E2 B0 Q80
M E0 B0 Q0
```

4 Cambia CAMBIO_MOV

Prueba	Qué debes comparar
0.30	Reduce el mínimo; observa falsas alertas
0.70	Valor de partida
1.20	Aumenta el mínimo de cambio

También cuenta la variación previa: se usa el mayor entre CAMBIO_MOV y tres veces esa variación. Q es una puntuación experimental, no un porcentaje de miedo.

> **Si no obtienes el resultado**
>
> Siempre E1: revisa cuándo mueves el objeto y observa act. E3: espera 5 s y revisa lecturas recientes. No quites las condiciones de calidad para forzar E2.

Registra: cambié _____; predije _____; observé _____.
Avanza cuando: puedas repetir la prueba y explicar por qué cambió la salida.

CIERRE / TU REGISTRO DE LABORATORIO

Comprueba el sistema completo

Usa P5. Deja el objeto quieto 5 s al arrancar y entre ensayos. Mantén la misma grabación, volumen moderado y distancia. Repite cada caso tres veces.

Ensayo	Resultado que comparas	Tus tres resultados
Sin sonido ni movimiento	E0: sin evento pendiente	___ / ___ / ___
Sonido sin mover el objeto	E1 si se detecta un impulso	___ / ___ / ___
Mismo sonido + movimiento posterior	E2 si el cambio es suficiente	___ / ___ / ___
Modo MANUAL	M y E0; no clasifica	___ / ___ / ___

? Si aparece E3

El detector recibió un impulso, pero no reunió suficientes datos para comparar. Espera 5 s y revisa IMU/MIC. Un micrófono sin audio puede no producir ningún impulso: E0 no sustituye comprobar sensores.



Sin impulso, sigue observando. El modo manual cancela la comparación.

Explica tu resultado

¿Qué pasó al cambiar el umbral sin cambiar el movimiento? ¿Qué diferencia hay entre detectar un ruido y comprobar un cambio posterior? La puntuación Q no es una probabilidad de miedo.

CIERRE / DIAGNÓSTICO POR SÍNTOMAS

Si algo falla, vuelve a una prueba pequeña

Síntoma	Comprueba y corrige
No aparece el puerto	Cable de datos; otro USB; observa qué puerto aparece al conectar.
No sube el programa	C3 Dev Module; CDC Enabled. BOOT + RESET y selecciona el puerto de arranque.
Falta K9CalmAula.h	Comprueba sketchbook/libraries/K9CalmAula/src; reinicia el IDE.
Falta otra biblioteca	Extrae las siete bibliotecas del paquete en el sketchbook.
Monitor vacío	115200 baudios; USB CDC Enabled; sube otra vez y pulsa RESET.
LED no responde	Prueba P1 en MANUAL + l; revisa polaridad, 330 ohm y GPIO10.
MPU ausente / IMU:0	Sin USB, revisa SDA4, SCL5, AD0 y tierra común. Reinicia.
Audio siempre cero	Sin USB, revisa SD1, SCK6, WS7 y L/R a GND.
BLE lee, pero no actualiza	Suscríbete a 0002 dentro de nRF Connect; no basta conectarse.
Reinicios o calor	Retira USB; busca cortos. No uses pilas en estas prácticas.
Alertas inesperadas	Fija sensores y prueba sonido sin movimiento. Cambia un valor por vez.

Necesitas ayuda útil

Anota la práctica, copia el primer error o la última salida y toma una fotografía clara del montaje sin energía. Cambiar varios cables y valores a la vez borra la pista del problema.

CIERRE / EVIDENCIA Y LÍMITES

La vibración sigue siendo una pregunta

No hay una ubicación calmante validada

La búsqueda no encontró evidencia clínica suficiente para indicar pecho, espalda o ambos ni una dosis por raza, kg, frecuencia o duración para calmar perros.

Qué se investigó	Qué se puede concluir
Vibración háptica	Algunos perros aprenden órdenes táctiles. Aprendizaje no equivale a reducir miedo.
Chalecos de presión	Son otra intervención; la evidencia sobre ansiedad es limitada e inconsistente.
K9 CALM	Conserva detección, LED y BLE. Motor opcional solo en banco o peluche.

Chaleco háptico / estudio de caso, 2019
https://doi.org/10.1109/WHC.2019.8816079

Comunicación háptica / revisión, 2026
https://doi.org/10.3390/ani16020323

Presión / revisión sistemática, 2024
https://doi.org/10.3390/ani14233445

Informe con límites y referencias: Guia/Evidencia_vibracion_y_bienestar.md. Búsqueda dirigida del 27 de octubre de 2026; no es una nueva revisión sistemática.

Qué está verificado

Los cinco programas compilaron con las bibliotecas del paquete. Esta edición cambia la enseñanza y los dibujos; no afirma pruebas físicas de hardware ni de bienestar animal.